

**MODELO DE
PRÉ-PROJETO DE TCC**

SENAI NAMI JAFET
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

TEMA
Chamada com Reconhecimento Facial

Nome dos Alunos
Maria Eduarda Ferreira Simões
Matheus Dos Santos Ramalho
Pedro Henrique Silva Manguiera
Yuri Fernandes Santos

TEMA

Pré-projeto de Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito básico para a conclusão do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, tendo como tema o desenvolvimento de um sistema de chamada escolar utilizando tecnologia de reconhecimento facial.

Orientador:

Bruno Messias Aguiar

Mogi das Cruzes - SP

2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO – TEMA E PROBLEMATIZAÇÃO	
2. JUSTIFICATIVA	
3. OBJETIVOS	
3.1 GERAL	
3.2 ESPECÍFICOS	
4.METODOLOGIA DA PESQUISA	
5. CRONOGRAMA	
REFERÊNCIAS	

1. INTRODUÇÃO – TEMA E PROBLEMATIZAÇÃO

A nossa ideia de projeto é a chamada virtual usando câmera, isso ajuda na chamada dos alunos, evitando erros e encurtando o tempo gasto por chamadas manuais, permitindo que os professores aproveitem melhor o tempo focado no ensino. O mérito deste projeto está em modernizar o ambiente escolar com uma solução prática, tornando a gestão de presença mais confiável e eficiente. Diante disso, busca-se responder: de que maneira a automação da chamada por câmera pode otimizar a rotina de sala de aula e melhorar o controle de frequência dos estudantes?

2. JUSTIFICATIVA

A justificativa para o desenvolvimento de um sistema de chamadas por reconhecimento facial fundamenta-se nos gargalos dos métodos tradicionais, marcados pelo desperdício de tempo e pela vulnerabilidade a fraudes. No âmbito prático, a solução automatiza a aferição de presença em tempo real, eliminando erros humanos, otimizando o tempo em sala de aula e aumentando a precisão no registro de dados. Sob a perspectiva teórica, o trabalho fortalece o estudo aplicado de inteligência artificial e visão computacional, abordando desafios práticos como variações de iluminação e privacidade de dados. Como contribuição esperada, o projeto entregará um protótipo ágil e funcional, comprovando a viabilidade e a eficiência da substituição de processos manuais por tecnologia biométrica inteligente.

3. OBJETIVOS

3.1 GERAL

Desenvolver e avaliar um sistema automatizado de registro de frequência por meio de reconhecimento facial, visando otimizar a gestão de chamadas, reduzir o tempo gasto no processo manual e mitigar falhas ou fraudes na verificação de presença.

3.2 ESPECÍFICOS

- **Mapear** as principais tecnologias, algoritmos e bibliotecas de visão computacional disponíveis para a detecção e o processamento de imagens faciais em tempo real.
- **Projetar** a arquitetura da aplicação, incluindo a interface com o usuário, a captura de imagens e a estruturação do banco de dados de usuários e presenças.
- **Implementar** o módulo de reconhecimento facial capaz de identificar indivíduos cadastrados sob diferentes condições de ambiente (como variação de iluminação e ângulos).
- **Validar** o funcionamento do sistema por meio de testes operacionais, analisando métricas de desempenho como acurácia, taxa de falsos positivos e tempo de resposta.
- **Avaliar** os aspectos de segurança, privacidade e conformidade técnica do sistema em relação à proteção de dados biométricos (conforme as diretrizes da LGPD).

4. METODOLOGIA DA PESQUISA

Esta pesquisa caracteriza-se como aplicada, quantitativa e experimental, visando desenvolver e testar um protótipo de chamada por reconhecimento facial. A amostragem consistirá em um grupo focal de 20 a 50 voluntários, considerando variações de iluminação, ângulos e características físicas. Os dados serão coletados por meio da captura de imagens para a base biométrica e pelo registro automático de logs durante o uso do sistema. A análise dos dados será quantitativa, mensurando o desempenho do software através da acurácia de identificação, do tempo de resposta e das taxas de erro de reconhecimento.

5.CRONOGRAMAX

Atividade	JUL/26	AGO/26	SET/26	OUT/26	NOV/26	DEZ/26
Pesquisa do tema		X				
Pesquisa bibliográfica				X		
Coleta de Dados (se for o caso)						
Apresentação e discussão dos dados						
Elaboração do trabalho					X	
Entrega do trabalho						

[illegible]

REFÊRENCIAS

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).** Brasília, DF, 2018.

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANPD). **Documentos Técnicos e Orientativos.** Brasília, DF: ANPD. Disponível em: <https://www.gov.br/anpd/>. Acesso em: 3 set. 2026.

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANPD). **Nota Técnica nº 4/2026/CPDP/CGF/SFI: Tratamento de dados pessoais biométricos de crianças e adolescentes pela Secretaria de Educação do Estado do Paraná, por meio da utilização de Tecnologia de Reconhecimento Facial (TRF).** Brasília, DF: ANPD, 2026.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. **Documentação Python 3.14.7.** Disponível em: <https://docs.python.org/pt-br/3/>. Acesso em: 3 set. 2026.

OPENCV. **Face Recognition with OpenCV.** OpenCV Documentation. Disponível em: <https://docs.opencv.org/>. Acesso em: 3 set. 2026.

OPENCV. **OpenCV Documentation.** Disponível em: <https://docs.opencv.org/>. Acesso em: 3 set. 2026.